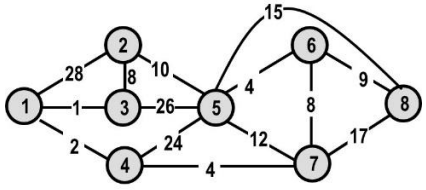
Lista de Exercícios – Caminhos mais Curtos

1. Use o algoritmo de Dijkstra para calcular o caminho mais curto do vértice 1 para todos os demais vértices do grafo da figura abaixo.

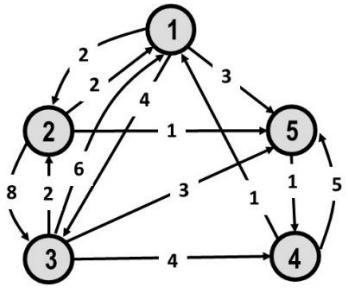


2. Mostre um exemplo de um grafo para o qual o algoritmo de Dijkstra não é capaz de produzir o caminho mais curto entre um par de vértices.

3. Prove que um caminho mais curto entre dois vértices de um grafo não contém um ciclo de peso positivo.

4. A fim de melhor gerenciar o tempo que será utilizado para a realização de um conjunto de tarefas, uma empresa está à procura de alguém que possa desenvolver um algoritmo para que, dados uma quantidade de tarefas, *n*, com *n* valores sobre o tempo necessário para realização de tal tarefa, e *m* pares do tipo (a, b), que indicam que a tarefa *a* precisa ser realizada antes da tarefa *b*, calcule o tempo no qual todas as tarefas já terão sido completadas. Faça um algoritmo para resolver, e calcule a complexidade do mesmo. Assuma que existe uma tarefa que não possui tarefas antecedentes a ela, e que não há inconsistências na dependência das tarefas.

5. Aplique o algoritmo de Floyd-Warshall no grafo abaixo.



6. Faça um algoritmo que calcule o centro de um grafo. Calcule a complexidade do seu algoritmo.

7. Prove ou dê um contraexemplo: O caminho mais curto entre os nós de um grafo não direcionado *G* faz parte de uma árvore geradora mínima de *G*.